1

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Yunus Emre Simsek

Grup Gece

Tarih 23/10/2026

Makine bağlamı: Döner matkaplar, otomatik kayış ve 6 adet pnömatik baskı sıkışma / temas riski doğurabilir. Aşağıdaki emniyet kontrol yolu, makinede mevcut olduğu doğrulanmış bir donanım değil, **örnek emniyet tasarımıdır.**

NORMAL KONTROL YOLU · ÜRETİM

Konum / komut bilgisi → Makine kontrolü → Kayış + delme üniteleri

EMNİYET YOLU · ÖNERİLEN MİMARİ

E-stop / koruyucu algılama → Emniyet denetimi → Güvenli durdurma → Güvenli durum

Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede insanı yaralayabilecek başlıca tehlikeler nelerdir?
Dönen matkaplar, hareketli kayış sistemi ve pnömatik baskılar; kesilme, sıkışma ve ezilme tehlikesi oluşturur.

2. Hangi safety function (emniyet fonksiyonu) gerekli olabilir?
Acil durdurma veya koruyucu sistem devreye girdiğinde matkap ve besleme hareketlerinin güvenli ekilde durdurulmasıdır.

3. Emniyetle ilgili kontrol sistemi şemada nerede başlar, nerede biter?
Önerilen sistemde: E-stop / koruyucu sensör → Emniyet kontrolörü → Motorların güvenli durdurulması.

4. Normal üretim kontrolü ile bağımsız emniyet kontrolü arasındaki fark nedir?
Normal PLC üretimi yönetir. Safety PLC ise tehlike durumunda makineyi güvenli duruma geçirir.

5. Bu fonksiyon için PLr / SIL gereksinimi neden risk analizine bağlıdır?
Emniyet sisteminin gerekli güvenilirlik seviyesini belirler. Ciddi yaralanma risklerine karşı güvenilir koruma sağlamak için önemlidir.

6. Besleme ve delme sırasında safe state (güvenli durum) nedir?
Matkapların ve besleme sisteminin durduğu, pnömatik baskıların güvenli durumda olduğu ve beklenmedik çalışmanın önlendiği durumdur.

7. Emniyet fonksiyonunun olası dijital bağımlılıkları nelerdir?
Varsayımsal olarak emniyet kontrol yazılımı, sensör sinyalleri, motor sürücü parametreleri ve kontrol sistemi konfigürasyonu.

8. Varsayımsal bir siber müdahale hangi noktada emniyeti bozabilir?
Yetkisiz erişimle emniyet ayarlarının değiştirilmesi veya sensör sinyallerinin manipüle edilmesi emniyet fonksiyonunu bozabilir.

Safety Function Map → EP 03 Safety Functions